

1 震源・震央・震度

考え方 震源は地下の場所、震央は地表の点です。震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模を表します。

(1) Aの点の名前

震源

- 地震が最初に起こった地下の場所です。

(2) Bの点の名前

震央

- 震源の真上にある、地表の点です。

(3) 震度の階級の数

10階級

- 0、1、2、3、4の5階級に、5弱と5強、6弱と6強、7を加えます。
 $5+2+2+1=10$

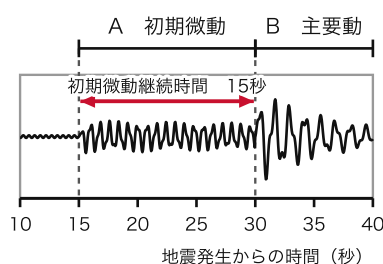
(4) 震度とマグニチュードの説明

ア、ウ

- 震度はゆれの強さなので、場所によってちがいます。
- マグニチュードは、1つの地震に1つの値です。

2 地震計の記録

考え方 P波が届いた時刻から、S波が届いた時刻までが、初期微動継続時間です。速さは、距離を時間でわって求めます。



(1) ゆれを伝える波

イ

- 小さなゆれ（初期微動）はP波、大きなゆれ（主要動）はS波が伝えます。

(2) 初期微動継続時間

15秒

- Aのゆれは15秒、Bのゆれは30秒から始まっています。
 $30 - 15 = 15$

(3) P波の速さ

6km/s

- P波は、地震発生の15秒後に、90km先に届きました。
 $90 \div 15 = 6$

(4) 180kmの地点

30秒

- 初期微動継続時間は、震源からの距離に比例します。
- 距離は90kmの2倍なので、 $15 \times 2 = 30$

3 距離と時間のグラフ

考え方 グラフが原点を通る直線なら、比例です。P波とS波の速さのちがいが、初期微動継続時間を決めます。

(1) S波が届く時間

30秒後

- グラフで、距離90kmの高さからS波の直線を読みます。
- S波の直線は、30秒のところを通ります。

(2) S波の速さ

3km/s

- S波は、40秒後に、震源から120kmの地点に届いています。
 $120 \div 40 = 3$

(3) 距離と時間の関係

**震源からの距離とゆれ始めまでの
時間は比例している。**

- 原点を通る直線のグラフは、比例を表します。
- P波もS波も、時間が2倍になると距離も2倍になります。

(4) 継続時間が長くなる理由

**P波とS波の速さにちがいがあり、遠いほど届く
時刻の差が大きくなるから。**

- P波のほうが速く、S波はおくれて届きます。
- 遠くまで進むほど、2つの波が届く時刻の差が広がります。

まちがえやすいところ

- 震度とマグニチュードを、同じ意味で使わないように、震度はゆれの強さ、マグニチュードは地震の規模と区別します。
- 初期微動継続時間を、S波が届いた時刻のままにしないように、S波が届いた時刻からP波が届いた時刻をひきます。